

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Marianna Magdalena Radjawane, Alvius Tinambunan, Lim Suntar Jono
ISBN : 978-623-472-721-0 (jil.1)

BAB 3

Dinamika Gerak Partikel

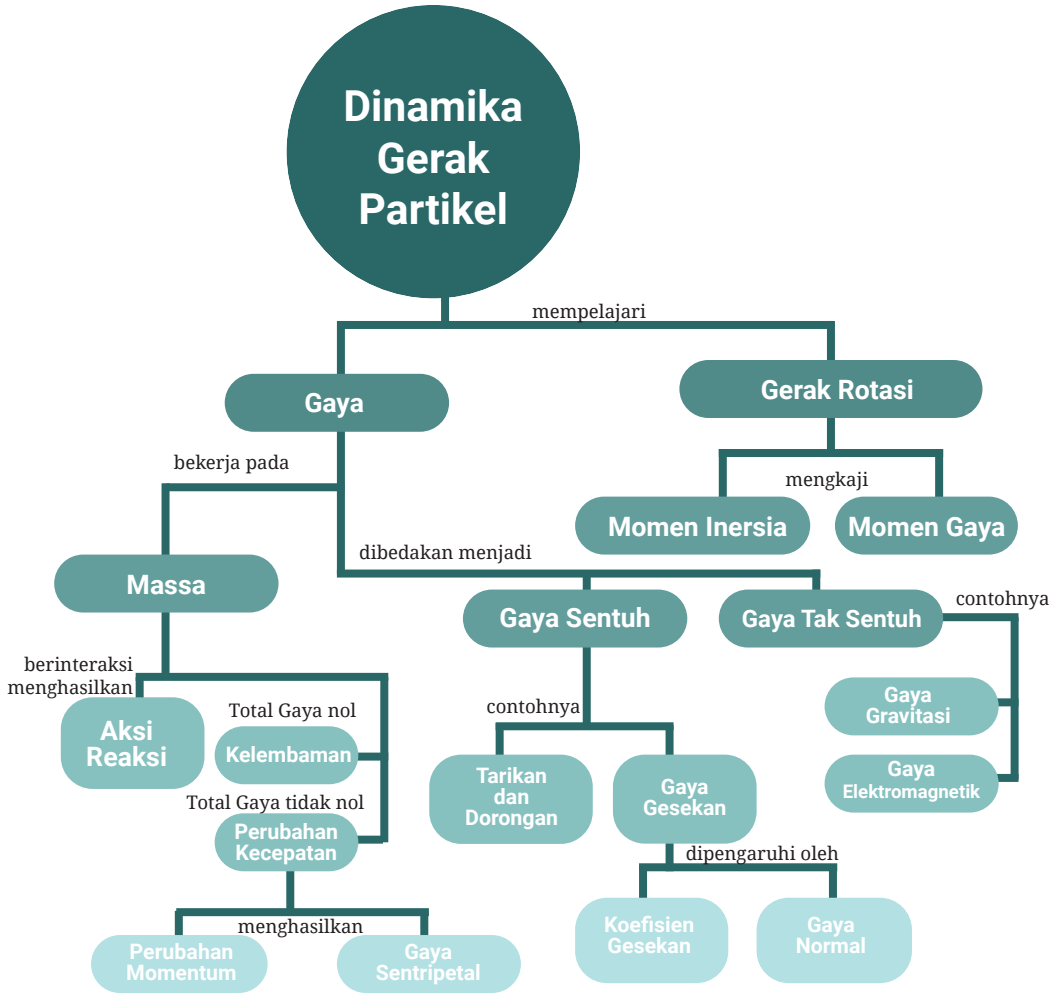
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan sifat kelembaman suatu benda, mengaplikasikan persamaan Hukum Newton dalam menyelesaikan masalah, mendeskripsikan beberapa jenis gaya, menerapkan konsep momentum pada fenomena sehari-hari dan mendeskripsikan momen gaya pada dinamika gerak rotasi.

Kata-kata kunci:

- Inersia
- Hukum Newton
- Diagram gaya
- Momentum
- Kecepatan terminal
- Momen gaya
- Gerak rotasi

Peta Konsep



Gambar 3.1. Pesawat terbang meninggalkan landasan pacu
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Saat pertama kali melihat ataupun naik pesawat terbang, mungkin ada banyak pertanyaan dalam benak kalian. Misalnya: Apakah pesawat mampu terbang dengan beban yang begitu besar? Mengapa lintasan pesawat harus cukup panjang? Bagaimana pesawat bisa berhenti setelah mendarat? Setelah pesawat meninggalkan landasan, kalian juga akan merasa seperti tertekan

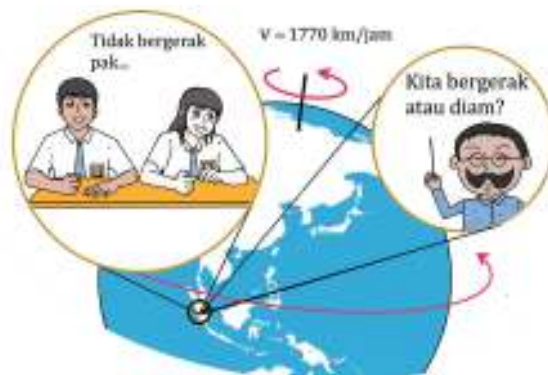
di kursi dan kemudian sesekali merasa melayang dan guncangan. Semua pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan konsep gaya dan gerak, yang akan dijelaskan pada bab ini.

A. Hukum Newton

Saat beraktivitas sehari-hari tanpa disadari kita sangat bergantung pada gaya dan efek dari gaya tersebut, misalnya saat berjalan, menulis bahkan bernafas. Filsuf seperti **Plato (427-347 SM)** dan **Aristoteles (384-322 SM)** telah mengemukakan idenya terkait dengan gerak dan gaya, tetapi konsepnya bersifat abstrak dan sulit untuk diaplikasikan. Konsep gaya telah disederhanakan dalam persamaan matematis oleh **Sir Isaac Newton (1642-1727)** pada Hukum I, II dan III Newton.

1. Hukum I Newton

Kalian telah mempelajari persepsi benda yang bergerak dan benda tidak bergerak pada Bab II tentang Gerak Relatif. Sekarang bagaimana jika kita tinjau gerak dari sudut pandang Hukum Newton? Perhatikan Gambar 3.2, dan diskusikan bersama teman-teman kalian tentang konsep benda yang bergerak dan benda yang diam.



Gambar 3.2. Dua anak yang **diam** di dalam kerangka acuan yang **bergerak** dengan kecepatan konstan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Seorang filsuf bernama **Galileo Galilei (1564 –1642)** menunjukkan bahwa benda diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap memiliki keadaan yang sama. Bayangkan jika kita duduk diam di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kita akan merasa seakan-akan tidak bergerak, padahal relatif terhadap tanah kita bergerak dengan kecepatan konstan yang cukup tinggi. Galileo memperkenalkan konsep yang membuat ide tentang gerak semakin masuk akal untuk membedakan keadaan suatu sistem, yaitu gaya luar. Gaya ini dapat berupa dorongan/tarikan, gaya gesekan ataupun gaya berat.

Ide Galileo Galilei kemudian dikembangkan oleh Sir Isaac Newton. Dalam hukum pertamanya, Newton menjelaskan keadaan benda jika benda tidak dipengaruhi oleh gaya luar atau benda memiliki resultan gaya nol (**gaya total nol**).

Hukum I Newton menyatakan “*benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah nol*”. Newton menyederhanakannya dengan persamaan:

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (3.1)$$

Dengan F adalah simbol untuk Gaya dengan satuan Newton.

Kecenderungan mempertahankan keadaan gerak disebut dengan kelembaman atau inersia. Semua benda memiliki sifat kelembaman (inersia). Jika kecepatan benda diubah, maka sifat kelembamannya akan menghambat perubahan gerak tersebut. Semakin besar massa benda, maka sifat kelembamannya semakin besar.

Dari Hukum I Newton, kalian juga akan memahami, bahwa gaya akan memengaruhi kecepatan suatu objek. Ingat bahwa kecepatan adalah besaran vektor, yang artinya besar dan arah kecepatan dapat dipengaruhi oleh gaya.



Aktivitas 3.1

Ayo, Amati!

Lakukan kegiatan berikut ini secara berkelompok!

1. Siapkan timbangan, beban dan sebuah alas.
2. Letakkan beban di atas timbangan, kemudian amati angka pada timbangan dan catat.
3. Mintalah temanmu untuk menggerakkan timbangan tersebut, kemudian amati angka pada timbangan apabila timbangan tersebut digerakkan ke arah bawah dan ke arah atas.



Gambar 3.3. Percobaan menentukan efek gaya luar pada benda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

4. Setelah mendapat simpulan, coba kalian diskusikan fenomena di atas dengan fenomena yang dialami seseorang apabila berada di dalam pesawat ataupun mobil yang dipercepat atau direm.

Massa Kelembaman Dan Massa Gravitasi

Ada dua jenis massa yang perlu kalian ketahui yaitu massa gravitasi dan massa kelembaman. Massa gravitasi adalah ukuran kemampuan suatu benda dalam menghasilkan gaya gravitasi. Massa gravitasi (m) dapat diukur dengan timbangan atau neraca, dengan cara membandingkan berat benda dengan berat massa standar (anak timbangan). Berat benda (w) adalah besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat berbanding lurus dengan massa benda. Arah gaya berat selalu vertikal ke bawah (menuju pusat bumi). Massa yang kedua disebut dengan massa kelembaman yang akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya.

2. Hukum II Newton

Mengapa bus besar yang bergerak dengan kecepatan rendah bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan bajaj yang bergerak dengan kecepatan yang sama ketika berbenturan dengan benda lain? Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep dalam fisika yang disebut dengan Hukum II Newton.

Hukum II Newton menyatakan “*percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massanya*” Secara matematis ditulis

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

Dengan : ΣF = gaya total yang di alami benda (N), (3.2)

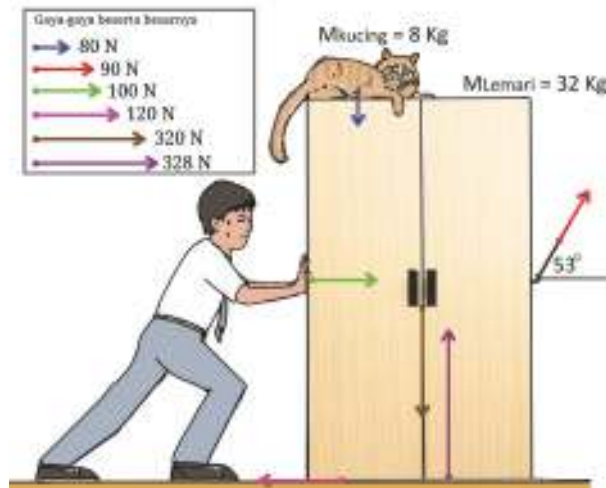
m = massa kelembaman benda (kg),

a = percepatan (m/s^2).

Saat bus bergerak, kecenderungan untuk berhenti akan lebih sulit dibandingkan dengan bajaj, karena memiliki kelembaman yang lebih besar, sehingga gaya untuk menghentikan bus tersebut akan lebih besar dibandingkan bajaj. Dari Hukum II Newton kita ketahui bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massanya. Semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil jika diberi gaya eksternal yang sama.

Diagram Gaya

Gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dapat digambarkan dengan suatu diagram gaya. Diagram gaya adalah interpretasi vektor gaya yang bekerja pada suatu benda dengan besar dan arah yang sesuai. Berikut merupakan contoh diagram gaya benda yang mengalami beberapa gaya dari luar.



Gambar 3.4. Diagram gaya pada suatu benda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Cek Pemahaman!

Perhatikan Gambar 3.4! Tentukan:

1. Gaya total yang bekerja pada lemari (perhatikan warna panah)
2. Percepatan kucing dan lemari tersebut.

Untuk memahami hukum II Newton beserta besaran-besaran di dalamnya, kalian dapat melakukan aktivitas berikut secara berkelompok



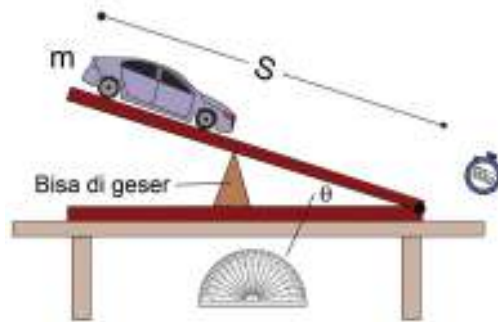
Aktivitas 3.2

Ayo, Berkolaborasi!

Untuk menemukan hubungan antara resultan gaya dan percepatan, lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok.

Aktivitas 3.2

1. Siapkan sebuah mobil-mobilan/benda yang memiliki permukaan licin, sebuah busur dan papan yang licin. Buatlah rangkaian percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5.
2. Ukur massa mobil-mobilan (m), kemudian letakkan di permukaan bidang miring licin, sehingga meluncur lurus ke bawah seperti Gambar 3.5.
3. Ukur panjang jarak lintasan (s) yang ditempuh mobil-mobilan.
4. Catat waktu (t) yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut.
5. Ukur besar sudut kemiringan (θ).



Gambar 3.5 Rangkaian percobaan hubungan gaya dan percepatan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

6. Tentukan percepatan (a) mobil-mobilan dengan menggunakan persamaan GLBB.
7. Tentukan besar resultan gaya (ΣF) yang bekerja pada mobil-mobilan tersebut menggunakan persamaan.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = m\vec{g} \sin \theta \quad (3.3)$$

Untuk mempermudah perhitungan ambil nilai $g = 10 \text{ m/s}^2$.

8. Ulangi percobaan tersebut sebanyak 5 kali, dengan kemiringan sudut (θ) yang berbeda-beda. Catat semua data dan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel data hasil pengamatan.

9. **Tabel 3.1 Data hasil pengamatan**

No	m(kg)	s(m)	θ (...°)	t(detik)	$\Sigma F(\text{N})$	$a(\text{m/s}^2)$
1.	Tetap	Tetap				
2.	Tetap	Tetap				
3.	Tetap	Tetap				
4.	Tetap	Tetap				
5.	Tetap	Tetap				

Tugas dan pertanyaan

1. Buatlah grafik percepatan (a) terhadap fungsi resultan gaya (ΣF), dengan percepatan di sumbu horisontal dan resultan gaya di sumbu vertikal.
2. Kesimpulan apakah yang diperoleh dari grafik tersebut? Tuliskan hubungan antara resultan gaya (ΣF) dan percepatan (a) itu dalam bentuk persamaan.

Dari percobaan yang telah dilakukan, kalian akan memperoleh suatu konstanta yang dalam SI satuannya adalah kilogram (kg). Konstanta ini diartikan sebagai massa kelembaman benda, yaitu ukuran besarnya sifat kelembaman (inersia) dari benda tersebut. Dengan demikian diperoleh bentuk persamaan 3.2.

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

Bedasarkan persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan “Jika suatu benda mengalami resultan gaya, maka besar percepatan yang ditimbulkan sebanding dengan besarnya resultan gaya, dan arah percepatannya sama dengan arah resultan gaya tersebut”.

Massa kelembaman suatu benda dapat kita ukur berdasarkan Hukum II Newton, yaitu dengan cara membandingkan besar resultan gaya ΣF yang diperoleh dengan percepatan (a) benda tersebut. Walaupun secara konsep pengertian massa kelembaman dan massa gravitasi berbeda, tetapi fakta menunjukkan bahwa besar kedua massa tersebut adalah sama. Itulah sebabnya untuk keperluan hitung-menghitung massa gravitasi dan massa kelembaman cukup dinyatakan sebagai massa benda.



Ayo, Berdiskusi!

Perhatikan fenomena berikut!



Gambar 3.6. Telur yang dijatuhkan pada dua keadaan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

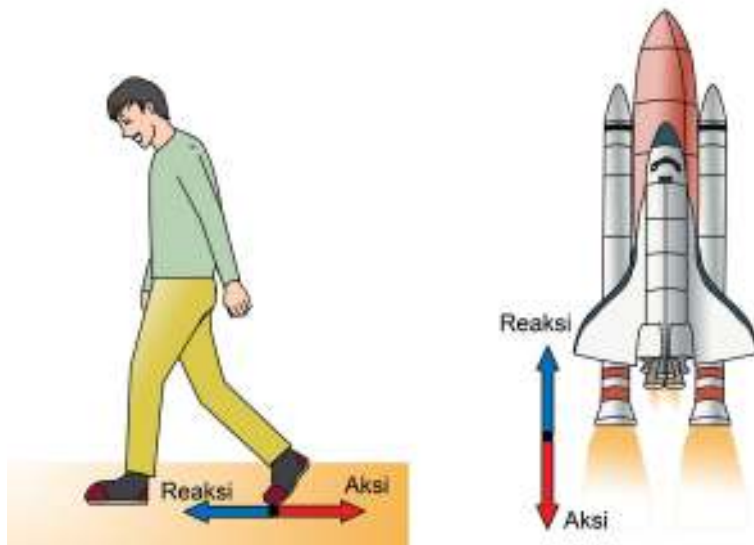
Menurut kalian, apakah hubungan antara fenomena pada Gambar 3.6 dengan Hukum II Newton? Bandingkan dengan aplikasi pada *airbag* pada mobil dan kegunaan sarung tinju pada olahraga tinju. Simpulan apa yang dapat kalian peroleh?

3. Hukum III Newton

Dalam kehidupan sehari-hari, selalu ada interaksi antara beberapa benda, interaksi umumnya diawali dengan aksi. Dalam fisika setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan dengan aksi tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Hukum ke-III Newton. “Setiap aksi akan menimbulkan reaksi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan” secara matematis ditulis:

$$\vec{F}_{\text{aksi}} = -\vec{F}_{\text{reaksi}} \quad (3.4)$$

Fenomena aksi-reaksi sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Roket dapat terdorong ke atas karena ada semburan gas panas yang ditembakkan ke bawah. Saat kita berjalan, reaksi kita berjalan ke depan dikarenakan kaki kita menyapu ke arah belakang.



Gambar 3.7. Pasangan gaya aksi dan reaksi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Ada banyak contoh dari pasangan aksi dan reaksi yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melakukan aktivitas mandiri untuk mencari pasangan aksi-reaksi di sekitar kalian dan kemudian diskusikan hasil pengamatan kalian baik kepada teman ataupun guru.

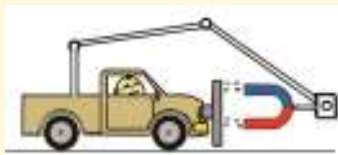


Ayo, Berpikir Kritis!

Tahukah kalian, pada perlombaan tarik tambang, setiap aksi pada tali dari penarik sebelah kanan selalu sama dengan reaksi pada tali penarik sebelah kiri. Hal ini dibuktikan dengan tegangan tali yang merata dari grup sebelah kiri dan grup sebelah kanan. Jika gaya ini sama besar, bagaimana perlombaan ini bisa dimenangkan?



Gambar 3.8. Perlombaan tarik tambang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Gambar 3.9. Mobil yang ditarik oleh magnet
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Kemudian diskusikan bersama teman-temanmu, mengapa sistem pada Gambar 3.9 berikut tidak mungkin untuk bisa bergerak!



Aktivitas 3.3

Ayo, Berteknologi!

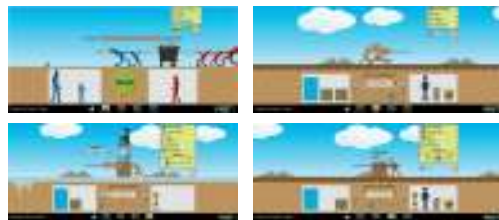
Laboratorium virtual menggunakan **Phet.Colorado**

Prosedur

1. Lakukan percobaan virtual ini secara mandiri
2. Masuklah ke dalam tautan berikut:

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_in.html

3. Eksplorasi terkait gaya dan gerak dari ke-empat fitur yang terdapat di dalam aplikasi.



Gambar 3.10 Fitur-fitur di dalam aplikasi Phet.colorado
Sumber: Phet colorado

4. Dari eksplorasi kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. Apa yang dimaksud dengan gaya netto?
 - b. Apakah pengaruh gaya terhadap gerak?
 - c. Apakah pengaruh gaya gesek terhadap kecepatan benda?
 - d. Bagaimana nilai percepatan suatu benda dengan variasi massa dan gaya eksternal?

B. Jenis-Jenis Gaya

Terdapat beberapa gaya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gaya berat, gaya normal, gaya gesekan benda padat, gaya gesekan pada fluida dan gaya sentripetal.

1. Gaya Berat

Saat belanja di pasar rakyat, mungkin kalian pernah mendengar seorang penjual yang menawarkan jualan, misalnya buah apel **seberat** 0,5 kg memiliki harga Rp.10.000,- Dalam bahasa sehari-hari kita sering menggunakan besaran berat dengan satuan kilogram. Perlu kalian ketahui, berat merupakan gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Secara matematis berat adalah perkalian antara massa dan percepatan gravitasi.

$$\vec{w} = m\vec{g} \quad (3.5)$$

Berat memiliki satuan newton, dengan g merupakan percepatan gravitasi bumi yang nilainya berkisar $9,8 \text{ m/s}^2$ jika diukur dekat dengan permukaan bumi. Sedang massa adalah ukuran banyaknya partikel di dalam suatu objek dan memiliki satuan kilogram.



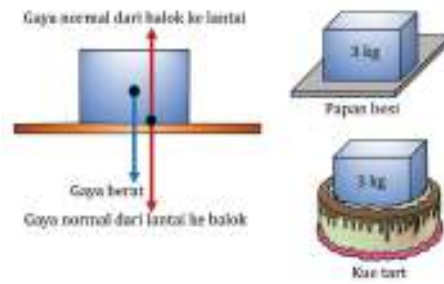
Ayo, Cek Pemahaman!

Jika kita pindah ke permukaan planet Mars, apakah berat dan massa kita akan berubah?

2. Gaya Normal

Sebuah benda yang di letakkan di atas meja, akan diam, meskipun kalian tahu bahwa ada gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Pasti, ada gaya lain yang menyeimbangkan gaya berat ini. Gaya ini kita sebut dengan gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang dan merupakan gaya tahan dari material terhadap gaya luar, arahnya keluar dari bidang permukaan.

Kalian bisa membayangkan dengan meletakkan benda seberat 1 kg di atas kue tart atau di atas meja besi. Pasti meja besi akan lebih mampu menahan beban dan memberikan gaya normal yang setara dengan gaya berat, sedangkan kue tart akan hancur. Perlu diperhatikan, karena gaya normal adalah interaksi antara dua benda, maka akan timbul pasangan aksi dan reaksi.



Gambar 3.11 a. Diagram gaya pada balok di atas meja b. Gaya normal tiap material
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

3. Gaya Gesek Benda Padat

Ketika sebuah benda yang berada di suatu permukaan lantai ditarik, benda tersebut akan mengalami gaya gesek dengan permukaan lantai. Gaya gesek merupakan konsep yang sangat penting dalam gerak sehari-hari. Terdapat dua jenis gaya gesek. Pertama adalah gaya gesek statis yang mempertahankan benda agar terus diam. Kedua adalah gaya gesek kinetis yang menghambat pergerakan benda. Gaya gesek sangat berhubungan dengan gaya normal/kontak dan koefisien gesekan antar benda. Hubungan antara besaran ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\vec{f}_{\text{statis}} = \vec{N}\mu_{\text{statis}} \quad (3.6)$$

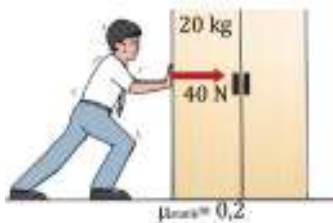
$$\vec{f}_{\text{kinetis}} = \vec{N}\mu_{\text{kinetis}} \quad (3.7)$$

Dengan : f = gaya gesek (N),
 N = gaya normal (N),
 μ = koefisien gesek antara dua benda.

Besarnya koefisien gesek ditentukan oleh kehalusan antara dua permukaan. Contohnya lantai yang licin akan memiliki koefisien yang lebih kecil dibandingkan dengan lantai yang kasar.



Ayo, Cek Pemahaman!



Gambar 3.12. Lemari yang didorong di atas permukaan kasar

sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Seorang anak mendorong lemari yang memiliki koefisien gesek lantai dan lemari sebesar 0,2. Apabila massa lemari 20 kg dan anak tersebut mendorong dengan gaya 40 N, apakah lemari akan bergerak?
($g = 10 \text{ N/kg}$)



Aktivitas 3.4

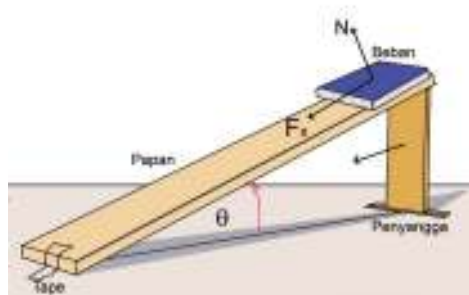
Ayo, Berkolaborasi!

Lakukanlah sebuah percobaan untuk menentukan koefisien gaya gesek statik antara dua permukaan dengan menggunakan konsep bidang miring (Gambar 3.13). Percobaan ini berguna untuk memahami konsep gaya normal, gaya berat dan gaya gesek yang merupakan kelanjutan Aktivitas 3.2.

Prosedur

1. Siapkan sistem bidang miring yang bisa diatur sudutnya (dapat menggunakan papan, penyangga dan tape), busur derajat, dan beberapa benda dengan tingkat kehalusan permukaan yang berbeda. Contoh rangkaian percobaan dapat dilihat pada Gambar 3.13.
2. Posisikan benda pada bidang miring sehingga benda tetap stabil, kemudian secara perlahan naikan kemiringan bidang miring dan amati pergerakan benda. Apabila benda sudah mulai bergerak, catat sudut dimana benda mulai akan bergerak.
3. Apabila benda sudah mulai bergerak, catat sudut dimana benda mulai akan bergerak.
4. Lakukan percobaan berulang dengan objek yang berbeda.
5. Tentukan koefisien gesekan statis menggunakan persamaan

$$\mu_s = \tan \theta \quad (3.8)$$



Gambar 3.13. Rangkaian percobaan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Aktivitas 3.4

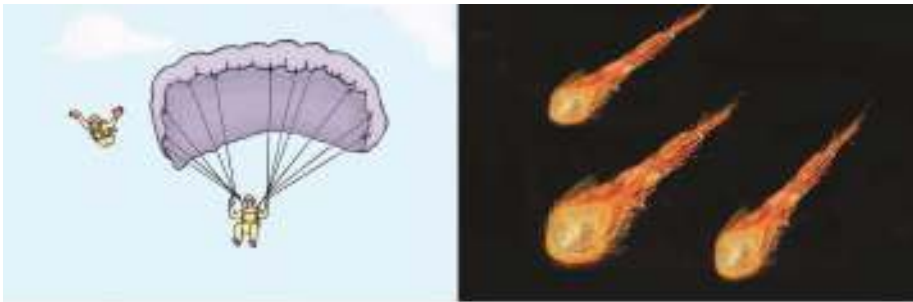
6. Isilah tabel berikut menggunakan hasil eksperimen.

Tabel 3.2 Data hasil pengamatan penentuan koefisien gesek statis

Percobaan	Benda	Sudut	Koefisien Gesek Statis
1.			
2.			
3.			

7. Diskusikan hasil eksperimen dan ambillah kesimpulan dari eksperimen yang telah dilakukan.
8. Diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana memperoleh persamaan (3.8) dengan menggunakan Hukum Newton.

4. Gaya Gesek Fluida



Gambar 3.14. (a). Penerjun payung (b) Meteor yang terbakar
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan Gambar 3.14! Menurut kalian apakah kesamaan yang bisa diperoleh dari kedua gambar tersebut?

Kedua fenomena tersebut disebabkan oleh efek yang sama yaitu gaya gesekan fluida. Sebuah benda yang bergerak melalui fluida (cair atau gas) akan mengalami hambatan dari fluida tersebut. Kecepatan benda yang melewati suatu fluida akan melambat karena energinya diubah menjadi panas bahkan pada tingkat yang ekstrim akan membakar benda itu sendiri. Pada benda yang jatuh, gaya hambat fluida akan meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan. Hal ini akan menyebabkan gaya total berkurang hingga pada suatu keadaan, gaya hambat udara mengimbangi gaya berat benda. Akibatnya percepatan menjadi nol dan kecepatan menjadi konstan. Kecepatan ini dikenal sebagai kecepatan terminal.

Gambar 3.15 memperlihatkan grafik kecepatan arah vertikal terhadap waktu dari gerak seorang penerjun payung.



Gambar 3.15. Grafik kecepatan terhadap waktu pada penerjun payung
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

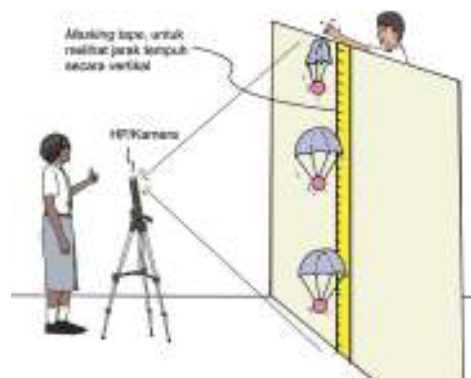


Aktivitas 3.5

Ayo, Berkolaborasi!

Prosedur

1. Siapkan *masking tape*, *handphone* untuk merekam, dua buah benda (usahakan berbentuk bola/bulat) yang salah satunya dipasangkan sebuah parasut (bisa menggunakan kantong plastik) dan benda lainnya tanpa parasut.
2. Carilah posisi yang cukup tinggi dan aman dengan pengaruh angin sekecil mungkin. Rangkaian percobaan dapat di lihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16. Contoh skema percobaan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

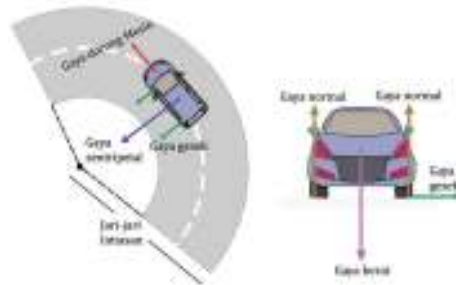
Aktivitas 3.5

3. **Percobaan 1**, jatuhkan benda tanpa parasut dan ukur waktunya saat menyentuh tanah (waktu dapat dilihat di *handphone*).
4. **Percobaan 2**, jatuhkan benda dengan parasut dan ukur waktunya saat menyentuh tanah (waktu dapat dilihat di *handphone*).
5. Gunakan perangkat lunak video editor untuk menganalisis gerak benda, dan bandingkan hasil dari percobaan 1 dan percobaan 2.
6. Untuk mendapatkan hasil data yang lebih baik, plotlah data posisi dan waktu menggunakan *software* pengolah data seperti *Microsoft excel* atau *software* alternatif yang lain.

5. Gaya Sentripetal

Mobil yang bergerak pada suatu tikungan memiliki kecepatan atau kelajuan tertentu sedemikian sehingga mobil tetap stabil di lintasannya. Apabila terlalu lambat mobil cenderung akan bergerak ke arah pusat, sedangkan bila terlalu kencang, mobil akan keluar dari lintasan.

Pada Gambar 3.17 gaya sentripetal diberikan oleh gaya gesek saja.



Gambar 3.17. Gerak melingkar pada sebuah mobil
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gaya total yang bekerja pada sistem ini disebut dengan gaya sentripetal. Gaya ini selalu mengarah ke arah pusat. Besarnya gaya dapat dinyatakan dengan persamaan

$$F_s = m \frac{v^2}{r} \quad (3.9)$$

Dengan : F_s = gaya sentripetal (N),
 m = massa benda (kg),
 v = kecepatan linier (m/s),
 r = jari – jari lingkaran (m).

Gaya ini akan mempertahankan benda untuk berada pada lintasan melingkar.

Ayo cek pemahaman

Perhatikan Gambar 3.17! Apabila massa mobil adalah 1000 kg, bergerak dengan kelajuan atau kecepatan konstan 20 m/s pada lintasan melingkar dengan jari-jari 20 m. Dengan menganggap mobil tetap berada pada lintasan. Tentukan gaya gesekan ban dengan jalan! ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

C. Momentum dan Impuls

Kalian telah memahami bagaimana hubungan antara besaran-besaran massa, percepatan dan gaya pada Hukum II Newton. Terdapat suatu besaran lain yang dapat menjelaskan tentang gerak suatu benda, yaitu momentum. Momentum adalah besaran turunan yang merupakan hasil kali antara massa (m) dan kecepatan (v) suatu objek yang menunjukkan kesukaran benda untuk berhenti. Momentum memiliki satuan kg m/s dan simbol $\vec{p}$. Secara matematis besaran momentum dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (3.10)$$

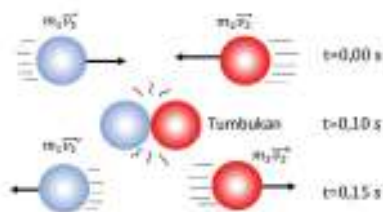
Perubahan momentum terhadap waktu dari suatu benda akan menghasilkan perubahan kecepatan benda terhadap waktu yang senilai dengan gaya luar yang dialami benda. Hubungan ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan:

$$\begin{aligned} \Delta \vec{p} &= m \Delta \vec{v} \\ \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} &= m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \sum \vec{F} \end{aligned} \quad (3.11)$$

Pada bab kinematika telah dijelaskan, bahwa perubahan kecepatan terhadap waktu akan sama dengan percepatan. Jadi perubahan momentum terhadap waktu adalah bentuk lain dari Hukum II Newton. Perubahan momentum $\Delta \vec{p}$ disebut dengan impuls (I).

1. Hukum Kekekalan Momentum

Apabila dua objek saling berinteraksi, tiap objek akan mengalami gaya aksi dan reaksi yang sama besar, seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.18.



Gambar 3.18. Tumbukan antara dua benda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Dengan menggunakan definisi impuls dari penjelasan sebelumnya, maka keadaan ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\vec{F}_{aksi} &= -\vec{F}_{reaksi} \\ \frac{m_1(\vec{v}_1' - \vec{v}_1)}{t} &= \frac{-m_2(\vec{v}_2' - \vec{v}_2)}{t} \\ m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 &= m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'\end{aligned}\quad (3.12)$$

Persamaan 3.12 dikenal dengan hukum kekekalan momentum, yang secara sederhana menyatakan bahwa, momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hukum ini akan berlaku pada keadaan apapun selama terjadi interaksi antara dua benda.

2. Jenis-Jenis Tumbukan

Saat dua benda bertumbukan, akan ada energi yang diubah menjadi energi lain dan akan berdampak pada perbedaan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan. Rasio perubahan kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan disebut dengan koefisien restitusi (e).

Jenis tumbukan berdasarkan rasio tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Tumbukan Lenting Sempurna ($e = 1$)

Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika tidak ada energi sistem yang hilang saat bertumbukan. Dalam hal ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Tinjau tumbukan dari Gambar 3.18, dimana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama.

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2 \quad (3.13)$$

Jika dihubungkan dengan hukum kekekalan momentum pada persamaan 3.12, maka diperoleh hubungan sebagai berikut.

$$\frac{-(\vec{v}_2' - \vec{v}_1')}{(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)} = \frac{-(\Delta\vec{v}')}{(\Delta\vec{v})} = 1 \quad (3.14)$$

Dari persamaan 3.14 dapat disimpulkan bahwa perubahan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar tapi berlawanan arah.

Jenis tumbukan ini jarang terjadi di alam, tetapi untuk tingkat molekul, tumbukan ini sering dijadikan sebagai asumsi.

b. Tumbukan Lenting Sebagian ($0 < e < 1$)

Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena adanya energi yang hilang saat terjadi tumbukan. Energi ini umumnya diubah menjadi panas atau bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja dan koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai di antara nol dan satu ($0 < e < 1$).

$$e = \frac{-(\vec{v}_2' - \vec{v}_1')}{(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)} \quad (3.15)$$

Tumbukan lenting sebagian sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali ($e = 0$)

Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua benda yang bertumbukan akan menyatu dan bergerak bersama-sama setelah bertumbukan. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, energi sebelum tumbukan akan lebih besar daripada energi setelah tumbukan. Karena kedua benda bergerak bersama, maka nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah nol. Hal ini mengakibatkan kecepatan kedua benda akan sama setelah bertumbukan.

$$\begin{aligned} \frac{-(\vec{v}_2' - \vec{v}_1')}{(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)} &= \frac{-(\Delta \vec{v}')}{(\Delta \vec{v})} = 0 \\ \vec{v}_2' &= \vec{v}_1' \end{aligned} \quad (3.16)$$

Ayo cek pemahaman

Sebuah balok bergerak di atas permukaan licin dengan kecepatan 5 m/s, kemudian menumbuk balok lain yang diam. Setelah tumbukan balok pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 m/s seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.19.



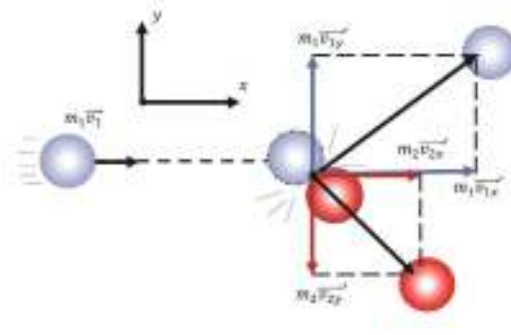
Gambar 3.19. Tumbukan antara dua balok
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Tentukan:

- kecepatan balok kedua setelah tumbukan,
- energi yang hilang saat tumbukan,
- jenis tumbukan.

d. Tumbukan di Dalam Ruang

Pada umumnya, benda-benda yang bertumbukan akan bergerak di dalam suatu bidang (2 dimensi) ataupun dalam ruang (3 dimensi). Sebagai contoh, jika sebuah petasan meledak, maka serpihan-serpihannya akan menyebar ke berbagai arah. Untuk memecahkan persoalan gerak dalam ruang, kalian bisa menggunakan metode penguraian vektor yang telah dipelajari pada Bab I bersama-sama dengan hukum kekekalan momentum. Gambar 3.20 memperlihatkan bagaimana menguraikan komponen momentum dalam gerak 2 dimensi.



Gambar 3.20. Diagram tumbukan pada bidang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



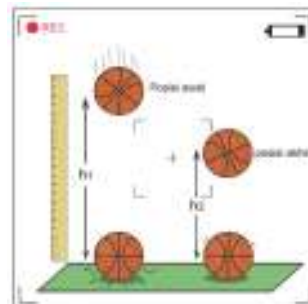
Aktivitas 3.6

Ayo, Berteknologi!

Menentukan koefisien restitusi bola yang jatuh

Prosedur

1. Sediakan 2 bola dengan jenis yang berbeda (contoh: bola kaki dan bola voli), *handphone*, dan *masking tape*.
2. Gunakan kamera HP untuk merekam posisi awal dan posisi benda setelah pemantulan. Lakukan tiga kali untuk setiap bola dengan posisi awal yang sama.
3. Gunakan aplikasi *video editor* untuk mengecek posisi dan waktu secara akurat.



Gambar 3.21. Tampilan percobaan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gunakan persamaan 3.17 dalam menentukan nilai koefisien restitusi pada tumbukan:

$$e = \sqrt{\frac{h_{\text{akhir}}}{h_{\text{awal}}}} \quad (3.17)$$

- Masukan hasil ke dalam tabel berikut. Kemudian diskusikan hasil percobaan!

Tabel 3.3. Penentuan koefisien restitusi

Percobaan	1	2	3
Tinggi akhir bola 1			
Tinggi akhir bola 2			
Koef. Restitusi			

- Dari pemahaman yang sudah kalian pelajari tentang energi, tentukan energi yang hilang pada setiap percobaan tumbukan di atas.

D. Gerak Rotasi



Gambar 3.22 Seorang pemuda mencoba menyeimbangkan dua beban

Perhatikan Gambar 3.22. Seorang remaja mencoba menyeimbangkan dua beban yang dipanggulnya. Untuk menyeimbangkan dua beban tersebut, pemuda tersebut harus memposisikan batang penyangga sedemikian sehingga momen gaya total yang diberikan adalah nol.

1. Momen Gaya

Momen gaya adalah gaya yang bekerja terhadap sumbu putar sehingga benda mengalami gerak berputar. Momen gaya dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (3.18)$$

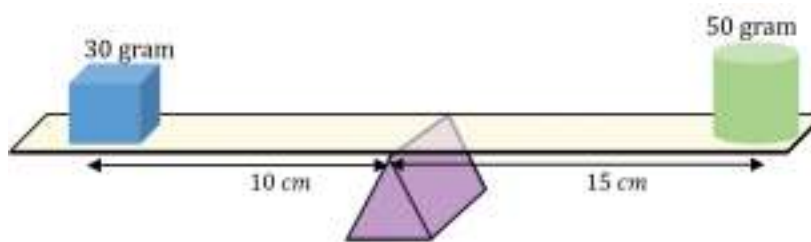
Dengan : τ = momen gaya (Nm),

r = panjang lengan dari sumbu putar(m),

F = gaya (N).

Sudut antara r dan F harus tegak lurus satu dengan yang lain.

Sebagai contoh perhatikan sistem pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Dua benda yang berada di atas tumpuan dan penggaris
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Momen gaya yang di akibatkan oleh silinder τ_s dan balok τ_b terhadap titik tumpu adalah:

$$\tau_s = r_s F_s = 0,15 \text{ m} (0,05 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2) = 0,0735 \text{ Nm searah jarum jam}$$

$$\tau_b = r_b F_b = 0,10 \text{ m} (0,03 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2) = 0,0294 \text{ Nm berlawanan arah jarum jam}$$

Total momen gaya terhadap titik tumpu adalah:

$$\tau_{\text{total}} = \tau_s + \tau_b = -0,0735 \text{ Nm} + 0,0294 \text{ Nm} = -0,0441 \text{ Nm}$$

Yang artinya benda akan berputar mengikuti gerak silinder.

Perhatikan bahwa tanda negatif menunjukkan arah momen gaya searah dengan jarum jam dan sebaliknya tanda positif menunjukkan arah momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam.



Aktivitas 3.7

Ayo, Amati!

Prosedur

1. Siapkan sebuah penggaris, sebuah tumpuan dan dua benda (gunakan plastisin agar massa bisa diatur). Buatlah rangkaian percobaan seperti pada Gambar 3.23.
2. Ukurlah massa tiap benda, dan aturlah posisi benda 1 dan 2 sehingga kedua benda dalam keadaan setimbang. Ukur jarak benda terhadap titik tumpu.
3. Isilah tabel berikut sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan.

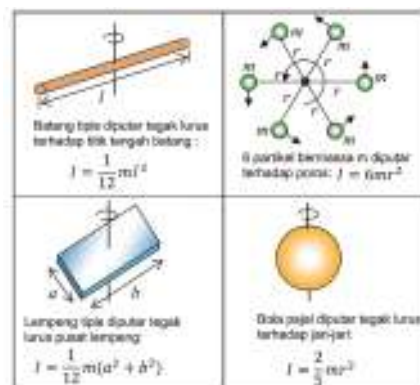
Tabel 3.4. Data hasil pengamatan momen gaya pada dua benda

Berat Benda 1 (N)	Jarak benda 1 terhadap titik tumpu	Berat benda 2 (N)	Jarak benda 2 terhadap titik tumpu

4. Buatlah kesimpulan dari percobaan.
5. Sekarang geser titik tumpu ke arah 1/4 panjang penggaris, buatlah plastisin dengan perbandingan massa 1:2. Tentukan persamaan jarak antara massa yang lebih ringan dari titik tumpu dengan menggunakan panjang penggaris (L), massa yang lebih ringan (m_2) dan massa penggaris (m_p). Di mana momen gaya total adalah nol.

2. Momen Inersia

Jika pada Hukum I Newton terdapat besaran kelembaman benda terhadap gaya luar, maka gerak rotasi juga terdapat suatu besaran kelembaman benda untuk berputar pada porosnya. Momen inersia benda bisa berbeda-beda tergantung dari massa (m) dan posisi pusat massanya (r). Gambar 3.24 menunjukkan momen inersia dari beberapa benda.



Gambar 3.24 beberapa benda beserta momen inersianya

sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Seperti pada Hukum II Newton, hubungan antara momen inersia, momen gaya dan percepatan sudut dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

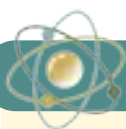
$$\tau = I\alpha \quad (3.19)$$

Dengan: I = momen inersia (kgm^2),
 α = percepatan sudut (radian/s^2).

Gerak rotasi dan gerak lurus memiliki kesamaan bentuk dalam persamaan yang di tunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Beberapa besaran pada gerak lurus dan gerak rotasi

Besaran	Gerak lurus	Gerak rotasi
Kecepatan	$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
Kecepatan	$v_t = v_0 + at$	$\omega_t = \omega_0 + \alpha t$
Percepatan	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
Perpindahan	$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
Perpindahan	$s = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2a}$	$\theta = \frac{\omega_t^2 - \omega_0^2}{2\alpha}$



Intisari

Dinamika merupakan kajian yang mempelajari tentang gaya beserta efeknya. Gaya dapat mengubah kecepatan dan arah suatu benda. Benda akan mempertahankan keadaan awalnya apabila tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar. Fenomena gerak suatu benda dapat dijelaskan dengan menggunakan Hukum Newton dan konsep momentum. Dinamika gerak rotasi mengkaji tentang momen gaya dan efeknya pada gerak rotasi.



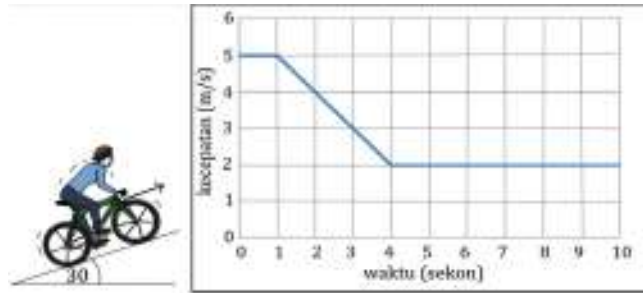
Refleksi

1. Bagaimanakah kalian memandang pergerakan benda-benda di sekeliling kalian.
2. Bagaimana kalian bisa lebih memaknai keteraturan alam menggunakan konsep Hukum Newton.



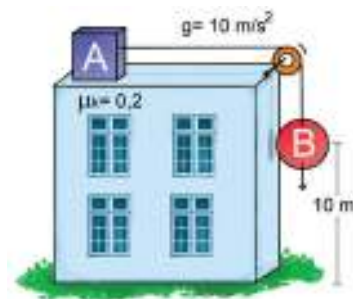
Asesmen

1. pada pada grafik berikut.



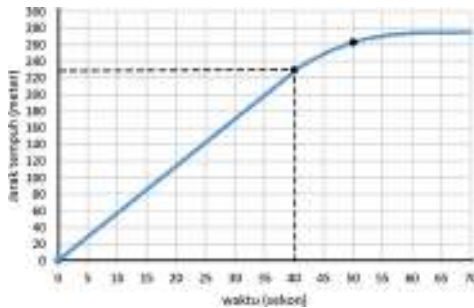
Jika massa Susan dan sepeda adalah 60 kg dan gaya gesek antara sepeda dan tanah selalu sama. Tentukan:

- a. gaya yang diberikan Susan pada detik ke-1 sampai detik ke-4,
 - b. gaya yang diberikan Susan saat detik ke-4 sampai ke-10 ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
2. Sebuah bola pejal akan dijatuhkan dari sebuah gedung dengan menggunakan sistem katrol seperti pada gambar di samping. Balok A memiliki massa 20 kg dan bola B bermassa 10 kg. Jika mula-mula bola B diam dan jaraknya dari tanah adalah 10 m. Tentukan waktu yang diperlukan bola B hingga menyentuh tanah jika bola B dilepaskan!



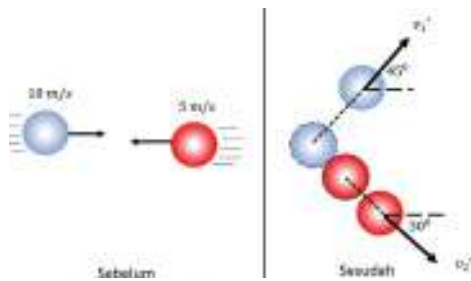
Asesmen

3. Sebuah kereta bergerak pada lintasan lurus yang pergerakannya ditunjukkan seperti pada grafik di berikut.



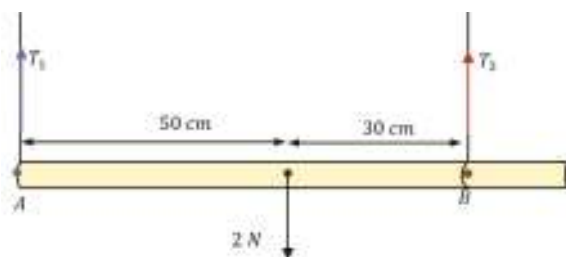
Pada detik ke 0 hingga 40 kereta mengalami gaya hambat sebesar 1000 N. Dengan menganggap gaya dari kereta adalah konstan dan massa kereta adalah 1000 kg, perkirakan gaya hambat pada kereta setelah bergerak lebih dari 40 detik!

4. Dua buah benda dengan massa yang sama yaitu 500 gram saling mendekat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kedua benda tersebut kemudian bertumbukan dan memiliki waktu kontak sekitar 50 mili-sekon.



Dari diagram di samping, tentukan:

- kecepatan kedua bola setelah tumbukan
 - gaya rata-rata antara dua benda saat bertumbukan.
 - energi yang hilang saat bertumbukan
5. Sebuah tongkat homogen bermassa 2 kg ditahan oleh dua buah tali seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut!



Dari sistem di atas, tentukan:

- momen titik pusat massa terhadap B,
- tegangan pada tali T_1 dan T_2 ,
- percepatan pusat massa dari tongkat apabila tali di titik B dipotong. Momen inersia tongkat terhadap titik tumpu A adalah $6,7 \text{ kgm}^2$.